

Mécanique - Chapitre 6 : Mouvement d'un solide - Translation et rotation autour d'un axe fixe

PTSI2 La Martinière Monplaisir

Année 2024-2025

Table des matières

1 Mouvement d'un solide	1
1.1 Définition d'un solide	1
1.2 Translation d'un solide	2
1.3 Rotation d'un solide autour d'un axe fixe	3
2 Théorème du moment cinétique pour un solide en rotation autour d'un axe fixe	4
2.1 Moment cinétique d'un solide par rapport à un axe fixe, moment d'inertie	4
2.2 Couple de forces	6
Rappel : moment d'une force	6
2.3 Liaison pivot	7
2.4 Théorème scalaire du moment cinétique pour un solide en rotation autour d'un axe fixe	8
3 Aspects énergétiques de la rotation d'un solide autour d'un axe fixe	9
3.1 Énergie cinétique d'un solide en rotation autour d'un axe fixe	9
3.2 Théorème de l'énergie cinétique pour un solide en rotation autour d'un axe fixe	9
Démonstration (à connaître)	10
4 Pendule de torsion	10
4.1 Équation du mouvement	10
4.2 Aspect énergétique, intégrale première du mouvement	10
5 Pendule pesant	10
5.1 Équation du mouvement	10
5.2 Mouvements possibles	11
5.3 Aspect énergétique, intégrale première du mouvement	11
6 Systèmes déformables	11

1 Mouvement d'un solide

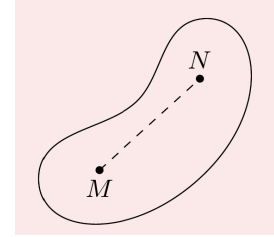
Dans toute cette partie, les mouvements du solide sont décrits dans un référentiel qui est toujours le même. Le référentiel terrestre, par exemple.

1.1 Définition d'un solide

Dans presque tout ce chapitre, on entend par solide un solide indéformable.

Définition : Solide

Un **solide** est un système matériel $\mathcal{S}$ tel que la distance entre deux points quelconques M et N de $\mathcal{S}$ est indépendante du temps : $\forall (M, N) \in \mathcal{S}, MN = \text{Cte}$.

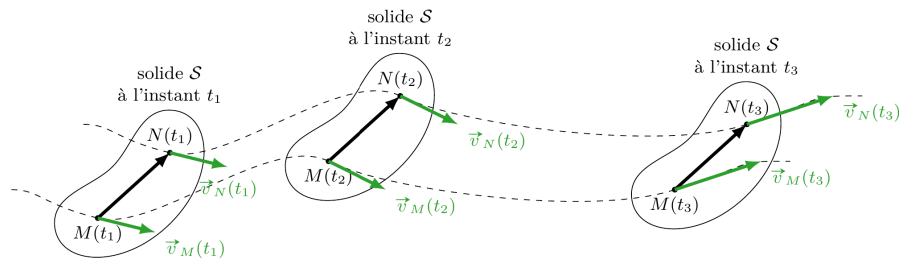


Il s'agit d'une définition assez restrictive. Par exemple, une brique, un tournevis ou une chaise peuvent être considérés comme des solides indéformables. En revanche, des systèmes composés de plusieurs solides en mouvement les uns par rapport aux autres ne sont pas des solides. Par exemple, une voiture n'est pas un solide (les roues tournent par rapport au châssis), une paire de ciseaux non plus. On néglige également la déformation du solide sous l'effet des contraintes qui lui sont appliquées (effets abordés dans le chapitre oscillateur harmonique, élasticité et plasticité des matériaux).

1.2 Translation d'un solide

Pour un solide $\mathcal{S}$ en **translation**, tout vecteur $\overrightarrow{MN}$ avec M et N des points de $\mathcal{S}$ évolue parallèlement à lui-même. Mathématiquement, on peut écrire que $\overrightarrow{MN}(t_1) = \overrightarrow{MN}(t_2)$ pour tous t_1 et t_2 .

Le schéma ci-dessous représente un solide en translation quelconque. Les trajectoires des points M et N se déduisent l'une de l'autre par une translation.



Notons $\vec{v}_M(t)$ la vitesse du point M à l'instant t .

Pour un solide en translation, le champ des vitesses est uniforme :

$$\vec{v}_M(t) = \vec{v}_N(t)$$

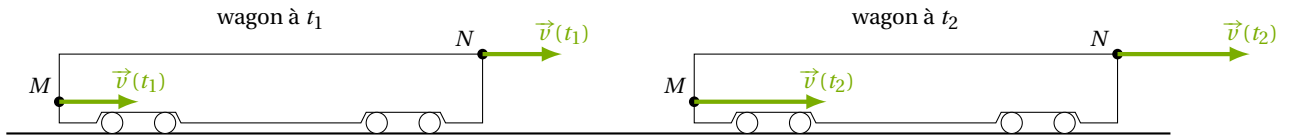
pour tous points M et N appartenant à $\mathcal{S}$.

En général, $\vec{v}_M(t)$ peut dépendre du temps, c'est le cas sur le schéma de translation quelconque ci-dessus.

Il existe deux types de translations particulières : la translation rectiligne et la translation circulaire.

Un solide $\mathcal{S}$ est en **translation rectiligne** si la trajectoire de tout point de $\mathcal{S}$ est une droite.

Un wagon d'un train allant en ligne droite est un bon exemple de solide en translation rectiligne : à un instant donné, tous les points du wagon ont le même vecteur vitesse $\vec{v}(t)$ et la trajectoire de chacun des points est une droite.



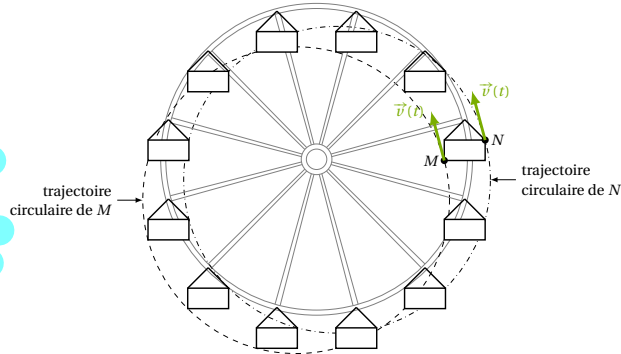
Remarque:

Une translation rectiligne n'est pas nécessairement uniforme : la vitesse du solide peut dépendre du temps. Dans l'exemple précédent, la translation est rectiligne uniforme uniquement si le train roule à vitesse constante. S'il est en train d'accélérer ou de ralentir, elle n'est pas uniforme.

Un solide $\mathcal{S}$ est en **translation circulaire** s'il est en translation et si la trajectoire de tout point de $\mathcal{S}$ est un cercle.

Une nacelle d'une grande roue est un exemple de solide en translation circulaire.

À chaque instant, tous les points de la nacelle ont le même vecteur vitesse. Les points de la nacelle décrivent tous des cercles de même rayon, mais dont les centres sont différents.



Remarque:

Une translation circulaire n'est pas nécessairement uniforme : la norme de la vitesse d'un point M peut dépendre du temps.

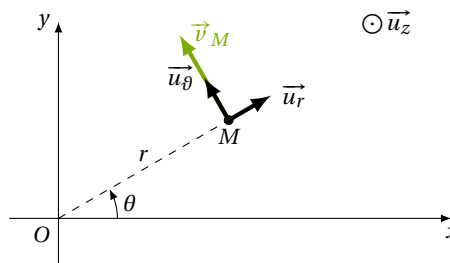
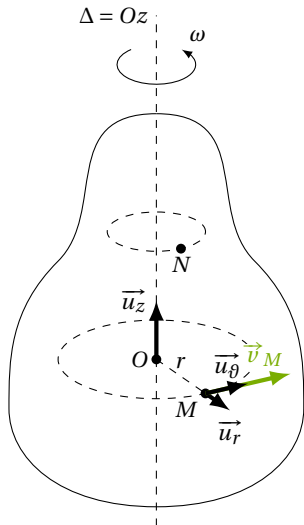
1.3 Rotation d'un solide autour d'un axe fixe

Un solide est en **rotation autour d'un axe fixe** (Δ) si tous les points de ce solide sont en mouvement circulaire d'axe (Δ) dans un plan perpendiculaire à (Δ).

Tous les points d'un solide en rotation autour d'un axe fixe tournent à la **même vitesse angulaire** ω autour de Δ .

Le signe de ω est donné par la règle de la main droite.

Le système de coordonnées naturel pour l'étude d'un solide en rotation autour d'un axe fixe est le système de coordonnées cylindriques, où l'axe Oz est confondu avec l'axe de rotation Δ et orienté par $\vec{u}_z$.



En coordonnées cylindriques, la vitesse d'un point M de $\mathcal{S}$ s'écrit :

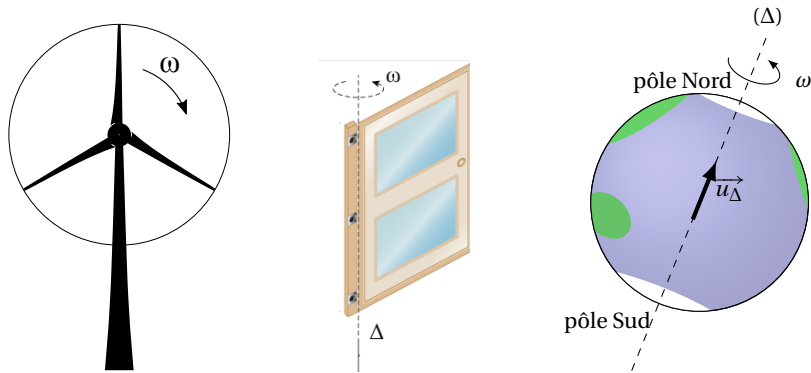
$$\vec{v}_M = r\omega\vec{u}_\theta \quad \text{avec} \quad \omega = \dot{\theta}$$

↳ la norme et l'orientation de la vitesse dépendent du point M .

Remarque:

Puisque tous les points du solide ont la même vitesse angulaire ω , ils ont des vitesses $\vec{v}_M$ différentes : plus le rayon augmente, plus $\|\vec{v}_M\|$ augmente.

Les exemples de solides en rotation autour d'un axe fixe sont innombrables : les pales d'une éolienne sont en rotation autour d'un axe fixe, les roues d'une voiture également (à condition de se placer dans le référentiel de la voiture), une porte est en rotation autour de l'axe passant par ses gonds, la Terre est en rotation autour de son axe pôle Sud-pôle Nord dans le référentiel géocentrique, etc.



Remarque:

En général, le mouvement quelconque d'un solide peut se décrire comme la superposition d'un mouvement de translation et d'un mouvement de rotation autour d'un axe mobile.

2 Théorème du moment cinétique pour un solide en rotation autour d'un axe fixe

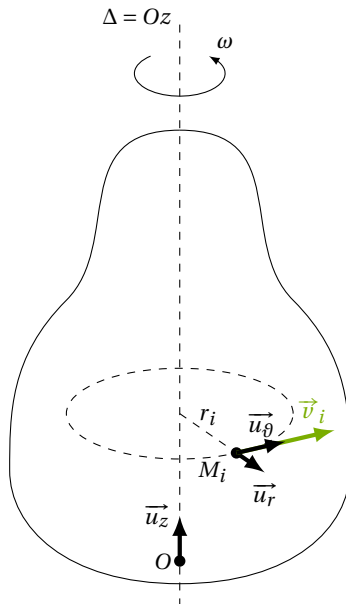
2.1 Moment cinétique d'un solide par rapport à un axe fixe, moment d'inertie

RAPPEL {

Si un solide est en rotation à la vitesse angulaire $\omega = \dot{\theta}$ par rapport à un axe fixe $\Delta = Oz$, tous les points M_i qui le composent ont une trajectoire circulaire de rayon r_i parcourue avec la même vitesse angulaire $\omega = \dot{\theta}$, mais avec des vitesses $\vec{v}_i = r_i\omega\vec{u}_\theta$ différentes.

Le moment cinétique d'un de ces points par rapport à Δ est donné par :

$$L_\Delta(M_i) = (m_i \overrightarrow{OM_i} \wedge \vec{v}_i) \cdot \vec{u}_z = (m_i r_i v_i \vec{u}_z) \cdot \vec{u}_z = m_i r_i^2 \omega$$



Si l'on considère que le solide est un ensemble de points matériels tournant à la même vitesse angulaire autour de Δ , son moment cinétique par rapport à Δ est la somme des moments cinétiques de tous les points le composant :

$$\begin{aligned} L_{\Delta}(\mathcal{S}) &= \sum_{i, \text{points}} L_{\Delta}(M_i) \\ &= \sum_{i, \text{points}} (m_i r_i^2 \omega). \end{aligned}$$

Or tous les points ont la même vitesse angulaire ω , on peut donc la factoriser :

$$\begin{aligned} L_{\Delta}(\mathcal{S}) &= \left(\sum_{i, \text{points}} m_i r_i^2 \right) \omega \\ &= J_{\Delta} \omega \end{aligned}$$

On vient de montrer que le moment cinétique d'un solide par rapport à un axe fixe est proportionnel à sa vitesse angulaire. Le terme $J_{\Delta} = \sum_i m_i r_i^2$ est appelé **moment d'inertie du solide** par rapport à Δ .

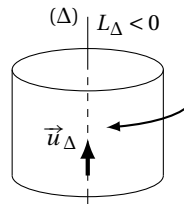
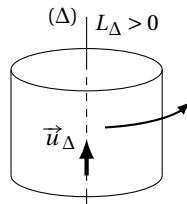
Le moment cinétique d'un solide en rotation à la vitesse angulaire $\omega = \dot{\theta}$ par rapport à un axe fixe Δ peut s'écrire :

$$L_{\Delta} = J_{\Delta} \dot{\theta} = J_{\Delta} \omega,$$

avec J_{Δ} le **moment d'inertie** du solide par rapport à Δ (en $\text{kg} \cdot \text{m}^2$).

Remarque:

Le moment d'inertie J_{Δ} d'un solide est toujours positif, le signe de L_{Δ} est donné par le sens de rotation du solide autour de Δ (par la règle de la main droite).



Les annexes présentent différentes situations dans lesquels on peut calculer le moment d'inertie de façon exacte. Du point de vue qualitatif, on en déduit la propriété suivante :

Plus les masses sont réparties vers l'« extérieur » du solide, plus son moment d'inertie est grand.

Ainsi, à masse m identique, le moment d'inertie d'un cylindre par rapport à son axe est plus petit pour un cylindre plein homogène que pour un cylindre creux :

$$J_{\Delta, \text{plein}} = \frac{1}{2} m R^2 < J_{\Delta, \text{creux}} = m R^2.$$

Cette propriété se comprend bien en analysant la formule du moment d'inertie :

$$J_{\Delta} = \sum_i m_i r_i^2.$$

On voit que les masses situées loin de l'axe de rotation ont une contribution plus grande au moment d'inertie que les masses proches de l'axe de rotation à cause du terme en r_i^2 .

Remarque:

(Hors programme) L'expression du moment d'inertie comme la somme $J_{\Delta} = \sum_i m_i r_i^2$ n'est pas tout à fait correcte. En réalité, un solide est caractérisé par sa masse volumique ρ : le moment d'inertie se calcule en sommant sur le solide $\mathcal{S}$ les contributions de tous les volumes élémentaires dV , ayant chacun une masse élémentaire $dm = \rho dV$:

$$J_{\Delta} = \iiint_{\text{solide}} \rho r^2 dV.$$

Pour un cylindre homogène de masse volumique ρ de rayon R et hauteur H , on écrirait ainsi (avec $dV = r dr d\theta dz$ l'élément de volume en coordonnées cylindriques) :

$$\begin{aligned} J_{\Delta} &= \int_{r=0}^R \int_{\theta=0}^{2\pi} \int_{z=0}^H \rho r^2 \times r dr d\theta dz \\ &= \rho \times \left(\int_{r=0}^R r^3 dr \right) \times \left(\int_{\theta=0}^{2\pi} d\theta \right) \times \left(\int_{z=0}^H dz \right) \\ &= \rho \frac{R^4}{4} \times 2\pi \times H = m \frac{R^2}{2} \end{aligned}$$

où l'on a exprimé la masse du cylindre $m = \rho V = \rho \pi R^2 H$.

2.2 Couple de forces

Rappel : moment d'une force Rappel : le moment d'une force peut s'exprimer par rapport à un point (moment vectoriel), ou par rapport à un axe (moment scalaire).

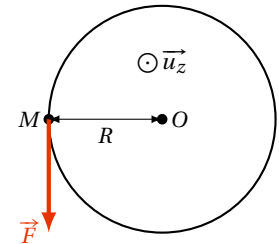
Par exemple, on considère la roue de rayon R ci-dessous, libre de tourner autour de l'axe Oz , sur laquelle s'applique la force $\vec{F}$.

On peut exprimer le moment de $\vec{F}$ par rapport à O :

$$\vec{M}_O(\vec{F}) = \vec{OM} \wedge \vec{F} = R \|\vec{F}\| \vec{u}_z$$

ou bien le moment de $\vec{F}$ par rapport à Oz :

$$M_{Oz}(\vec{F}) = \|\vec{F}\| \times R \quad \text{bras de levier}$$



Définition : Couple de forces

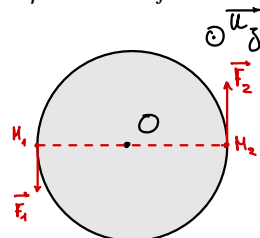
Un **couple de forces** est un ensemble de forces $\vec{F}_i$ dont la résultante est nulle : (c'est-à-dire $\sum_i \vec{F}_i = \vec{0}$) mais dont le moment (par rapport à un point ou par rapport à un axe) peut être non nul.

Le moment d'un couple est souvent noté $\vec{\Gamma}$ (par rapport à un point) ou Γ (par rapport à un axe). Il est égal à la somme des moments des forces composant le couple :

$$\vec{\Gamma}_O = \sum_{i \text{ forces}} \vec{M}_O(\vec{F}_i) \quad \Gamma_{Oz} = \sum_{i \text{ forces}} M_{Oz}(\vec{F}_i).$$

Exemple:

Couple de deux forces sur un volant



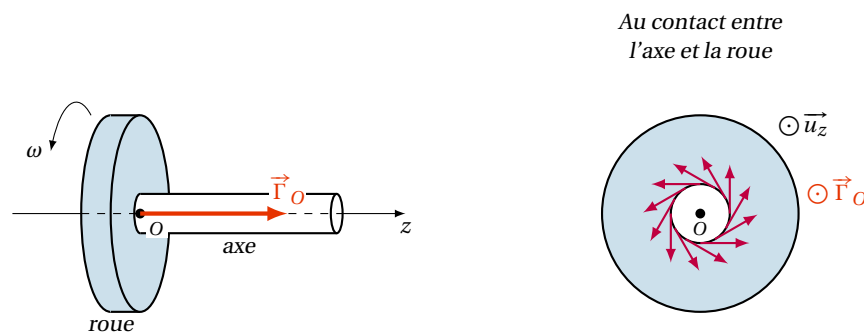
$$\begin{aligned} M_{Oz} &= \sum_i M_{Oz}(\vec{F}_i) \\ &= 2R \|\vec{F}\| \quad (\|\vec{F}_1\| + \|\vec{F}_2\|) \end{aligned}$$

des deux forces génèrent un couple moteur, qui entraîne une rotation du volant avec une vitesse $\omega > 0$.

Remarque:

Un couple peut modéliser des actions mécaniques plus complexes. Considérons par exemple la roue solidaire d'un axe ci-dessous. Si l'axe entraîne la roue dans le sens direct, on peut considérer que l'axe exerce sur la roue un couple de moment $\Gamma_{Oz} > 0$.

Ce couple modélise les actions exercées par l'axe sur la roue (flèches sur le schéma).



2.3 Liaison pivot

Définition : Liaison pivot

Une **liaison pivot** d'axe Δ est une liaison qui restreint le mouvement d'un solide à une rotation autour d'un axe (Δ).

Il s'agit d'une liaison à un seul degré de liberté : l'angle θ de rotation autour de Δ .

On rencontre de très nombreux exemples de liaisons pivot dans la vie courante. Par exemple, la liaison entre une roue de vélo et le cadre du vélo est une liaison pivot, toutes les machines tournantes (moteurs alternateurs) font intervenir des liaisons pivot.

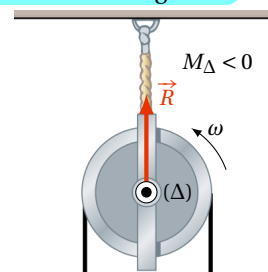
Dans le cas général, on modélise les actions exercées par l'axe sur la partie mobile par :

- ▷ une résultante des forces $\vec{R}$ a priori non nulle
- ▷ un moment M_Δ par rapport à l'axe de la liaison également non nul dans le cas général.

Considérons par exemple la liaison pivot entre la poulie et son axe ci-contre. On prend $\omega > 0$ (la poulie tourne dans le sens direct).

La réaction $\vec{R}$ de l'axe sur la poulie est non nulle : c'est elle qui s'oppose à ce que la poulie tombe : elle est dirigée vers le haut.

Le moment M_Δ exercé par l'axe sur la poulie est négatif si on tient compte des frottements qui s'opposent à la rotation.

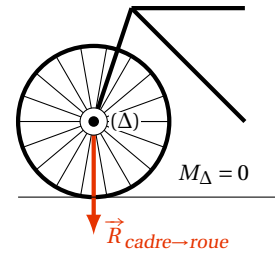


Une **liaison pivot idéale** d'axe Δ est telle que le moment des forces exercées par l'axe sur le solide en rotation est nul : $M_\Delta = 0$.

Remarque:

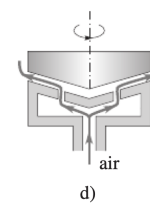
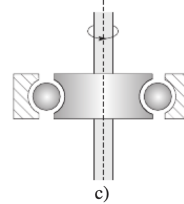
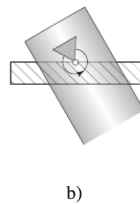
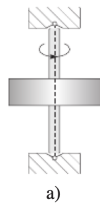
Une liaison pivot idéale a généralement une résultante des forces non nulle. C'est le cas par exemple de la liaison entre la roue avant d'un vélo et la fourche ci-contre.

On peut supposer que le moment des forces est nul (la roue tourne sans résistance de la part de l'axe), mais la réaction de l'axe est non nulle : elle transmet le poids du cadre et du cycliste.



La figure ci-dessous donne quelques exemples de réalisation d'une liaison pivot idéale :

- par contact quasi-ponctuel, utilisé en horlogerie,
- par contact à couteau, comme dans une balance,
- par roulement à bille, dans les machines tournantes,
- par coussin d'air sans axe matériel, lorsque la rotation est très rapide.



Source : PÉREZ, J.-P. et PUJOL, O.I Mécanique : fondements et applications-7^e édition. Dunod, 2014.

Une liaison pivot d'axe Δ **non idéale** peut exercer un **couple moteur** (favorisant la rotation) ou bien un **couple de freinage** (s'opposant à la rotation).

2.4 Théorème scalaire du moment cinétique pour un solide en rotation autour d'un axe fixe

Théorème scalaire du moment cinétique pour un solide en rotation autour d'un axe fixe

On se place dans un référentiel $\mathcal{R}$ galiléen, et on considère un solide de moment d'inertie J_Δ par rapport à un axe (Δ) fixe dans $\mathcal{R}$, soumis à des actions extérieures de moments $M_{\Delta, \text{ext}, i}$, alors :

$$\frac{dL_\Delta}{dt} = J_\Delta \frac{d\omega}{dt} = \sum_i M_{\Delta, \text{ext}, i} \cdot \rightarrow \Delta \text{ aux points d'application des actions extérieures.}$$

Les moments extérieurs $M_{\Delta, \text{ext}, i}$ sont soit les moments des forces extérieures de la forme $M_\Delta(\vec{F}_{\text{ext}, i})$, soit les moments des couples Γ_Δ .

Remarque:

Avec $L_\Delta = J_\Delta \omega = J_\Delta \dot{\theta}$, ce théorème se réécrit :

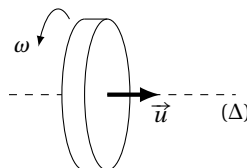
$$J_\Delta \ddot{\theta} = \sum_i M_{\Delta, \text{ext}, i}.$$

Rq: Tant que le solide est indéformable, les actions intérieures n'ont aucun rôle dans sa dynamique (rotation ou translation).

Il ne faut pas compter deux fois les moments liés à une force faisant partie d'un couple (on en tient compte soit via $M_\Delta(\vec{F}_{\text{ext}, i})$, soit via Γ_Δ , mais pas les deux).

Exemple:

Freinage d'une roue



Une roue, d'axe (Δ) , de moment d'inertie par rapport à (Δ) J_Δ subit de la part de son axe un couple de freinage $\Gamma = -\alpha \omega$.

Elle tourne initialement avec une vitesse angulaire ω_0 .

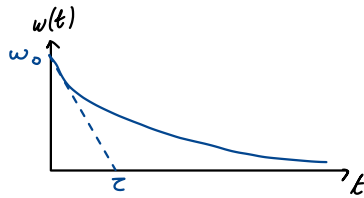
Que vaut $\omega(t)$?

TMC en projection sur Δ (fixe) appliqué à la roue.

$$\frac{dL_{\Delta}}{dt} = J_{\Delta} \frac{d\omega}{dt} \stackrel{\text{somme des forces extérieures}}{=} -\alpha \omega \Rightarrow \boxed{\frac{d\omega}{dt} + \frac{\alpha}{J_{\Delta}} \omega = 0}$$

Donc $\omega(t) = A e^{-\frac{t}{\tau}}$ avec $\tau = \frac{J_{\Delta}}{\alpha}$

$\omega(0) = \omega_0$ donc $\boxed{\omega(t) = \omega_0 e^{-\frac{t}{\tau}}}$



Question : que devient $\omega(t)$ si le couple résistant s'éteint $\Gamma = -\alpha \omega \cdot \beta$?

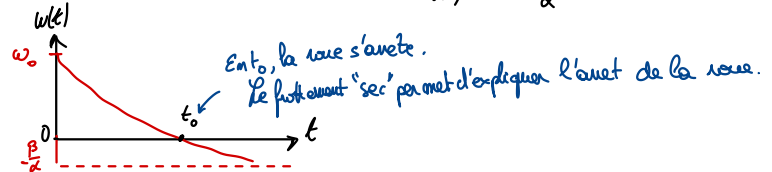
TMC en projection sur Δ appliqué à la roue

$$J_{\Delta} \dot{\omega} = -\alpha \omega - \beta : \dot{\omega} + \frac{\omega}{\tau} = -\frac{\beta}{J_{\Delta}} \quad \tau = \frac{J_{\Delta}}{\alpha}$$

$$\omega(t) = A e^{-t/\tau} - \frac{\beta}{J_{\Delta}} \tau$$

$$= A e^{-t/\tau} - \frac{\beta}{\alpha}$$

$$\omega(0) = \omega_0 = A - \frac{\beta}{\alpha} \Rightarrow \omega(t) = \left(\omega_0 + \frac{\beta}{\alpha}\right) e^{-t/\tau} - \frac{\beta}{\alpha}$$



3 Aspects énergétiques de la rotation d'un solide autour d'un axe fixe

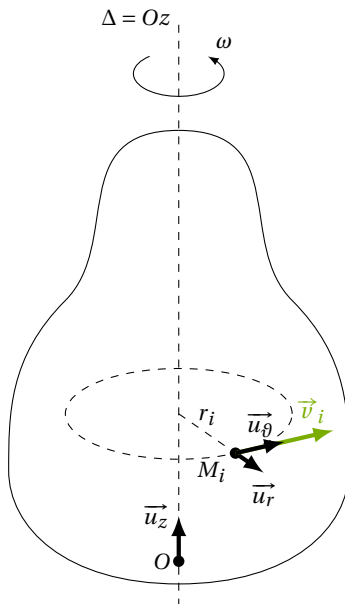
3.1 Énergie cinétique d'un solide en rotation autour d'un axe fixe

L'énergie cinétique d'un solide en rotation autour d'un axe fixe (Δ), de moment d'inertie J_{Δ} par rapport à Δ vaut :

$$E_c = \frac{1}{2} J_{\Delta} \omega^2 = \frac{1}{2} J_{\Delta} \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2$$

↳ pour un solide, il faut tenir compte de la rotation propre.

On peut expliquer qualitativement pourquoi l'énergie cinétique s'exprime ainsi.



Si l'on considère que le solide est un ensemble de points matériels tournant à la même vitesse angulaire autour de Δ , son énergie cinétique par rapport à Δ est la somme des énergies cinétiques de tous les points le composant. Avec $v_i = r_i \omega$ la vitesse d'un point situé à la distance r_i de l'axe de rotation, on a donc :

$$E_c = \sum_{i, \text{points}} E_{c,i} = \sum_{i, \text{points}} \left(\frac{1}{2} m_i v_i^2 \right)$$

$$= \sum_{i, \text{points}} \left(\frac{1}{2} m_i r_i^2 \omega^2 \right)$$

$$= \frac{1}{2} \left(\sum_{i, \text{points}} m_i r_i^2 \right) \omega^2$$

$$= \frac{1}{2} J_{\Delta} \omega^2$$

Analogie avec un mvmt de trans.

$$m \leftrightarrow J_{\Delta}$$

$$v \leftrightarrow \omega$$

3.2 Théorème de l'énergie cinétique pour un solide en rotation autour d'un axe fixe

Théorème de l'énergie cinétique pour un solide en rotation autour d'un axe fixe

On considère un solide de moment d'inertie J_{Δ} par rapport à un axe fixe (Δ) dans un référentiel $\mathcal{R}$ galiléen, soumis à des actions extérieures de moments $M_{\Delta, \text{ext}, i}$, alors :

$$\frac{dE_c}{dt} = \sum_i \mathcal{P}_{\text{ext}, i}$$

Analogie avec un mvmt de trans.

$$\mathcal{P} = \vec{F} \cdot \vec{v} \leftrightarrow \mathcal{P} = \vec{M} \cdot \vec{\omega}$$

où $\mathcal{P}_{\text{ext},i} = M_{\Delta,\text{ext},i} \cdot \omega$ est la puissance fournie par le moment $M_{\Delta,\text{ext},i}$ appliqué au solide en rotation.

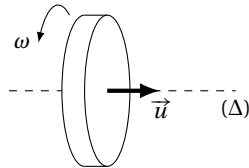
$$\begin{aligned} \text{TMC: } J_{\Delta} \dot{\omega} &= \sum_i M_{\Delta}(\vec{F}_i) \\ \times \omega &\downarrow \\ J_{\Delta} \dot{\omega} \omega &= \sum_i M_{\Delta}(\vec{F}_i) \cdot \omega \\ &\downarrow \\ &= \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} J_{\Delta} \omega^2 \right) = \frac{dE_c}{dt} \end{aligned}$$

Donc $\boxed{\frac{dE_p}{dt} = \sum_i M_D(\vec{F}_i) \cdot \omega}$

Démonstration (à connaître) Cf. TPC chap III

Exemple:

Freinage d'une roue - point de vue énergétique



Une roue, d'axe (Δ), de moment d'inertie par rapport à (Δ) J_{Δ} subit de la part de son axe un couple de freinage $\Gamma = -\alpha\omega$. Elle tourne initialement avec une vitesse angulaire ω_0 .

$$\text{TEC: } \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} J_{\Delta} \omega^2 \right) = -\alpha \omega^2$$

$$J_{\Delta} \omega \dot{\omega} = -\alpha \omega^2$$

$$\Rightarrow \boxed{\dot{\omega} = -\frac{\alpha}{J_{\Delta}} \omega} \quad \text{même équation qu'avec le TMC}$$

4 Pendule de torsion

→ Au tableau

4.1 Équation du mouvement

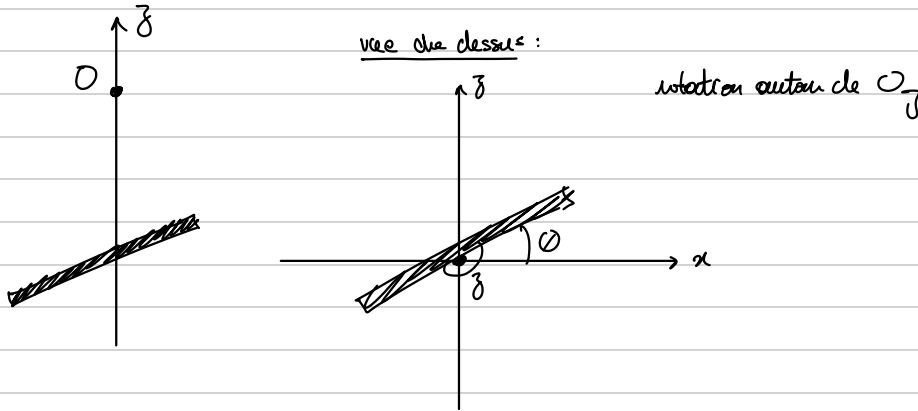
4.2 Aspect énergétique, intégrale première du mouvement

5 Pendule pesant

→ Au tableau

5.1 Équation du mouvement

IV Pendule de torsion:



1/Equation du mouvement

Le fil: force sur la tige un couple de rappel de la forme $\Gamma = -c\theta$.

THC projeté sur O_z appliqué à la tige

$$J_{\Delta} \ddot{\theta} = -c\theta : \boxed{\ddot{\theta} + \omega_0^2 \theta = 0} \rightarrow \text{oscillation harmonique autour de } (O_z) \quad \omega_0^2 = \frac{c}{J}$$

$$\theta(t) = \theta_m \cos(\omega_0 t + p)$$

θ_m et p sont déterminés par les conditions initiales.

2 / Aspect énergétique.

$$\text{À partir du THC : } J_{\Delta} \ddot{\theta} = -c\theta$$

$$\times \dot{\theta} \quad \left(\begin{array}{l} J_{\Delta} \dot{\theta} \ddot{\theta} = -c \dot{\theta} \theta \end{array} \right.$$

$$= \frac{d}{dt} \left[\frac{1}{2} J_{\Delta} \dot{\theta}^2 + \frac{c}{2} \theta^2 \right] = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{1}{2} J_{\Delta} \dot{\theta}^2 + \frac{c}{2} \theta^2 = \text{cste}}$$

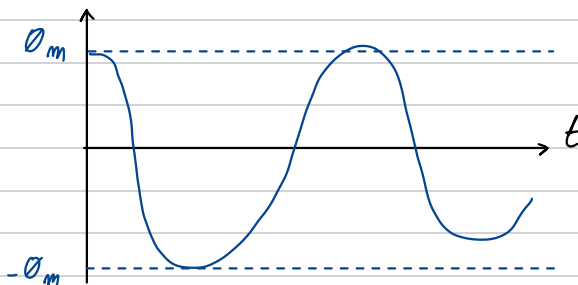
↪ s'identifie à $E_m = \text{cste}$

$\frac{c\theta^2}{2}$: Énergie potentielle élastique de torsion

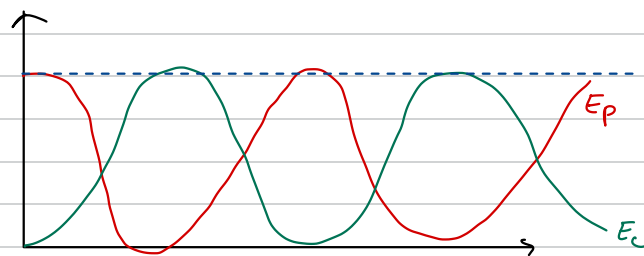
L'équation $\frac{1}{2} J_{\Delta} \dot{\theta}^2 + \frac{c}{2} \theta^2 = \text{cste}$ est une intégrale première du mouvement

$\theta(t)$

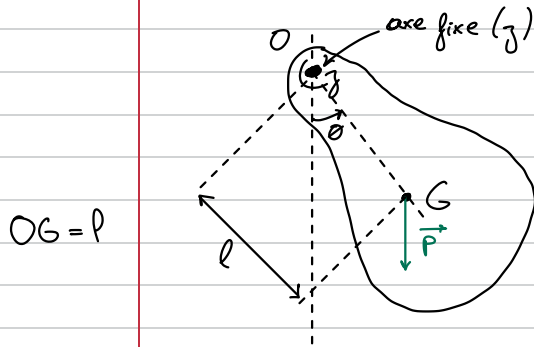
↪ relation directe entre la dérivée et la position.



$E_m = \text{cste}$



IV Pendule pesant



1 / Équation du mouvement

Pendule en mouvement soumis à l'action de son poids. Pas de frottement.

TMC en projection sur l'axe de rotation appliqué au pendule (ref l'axe) s'écrit :

$$J_A \ddot{\theta} = -mg l \sin \theta \Rightarrow \ddot{\theta} + \frac{mg l}{J_A} \sin \theta = 0$$

* Pulsation caractéristique $\omega_0 = \sqrt{\frac{mg l}{J_A}}$

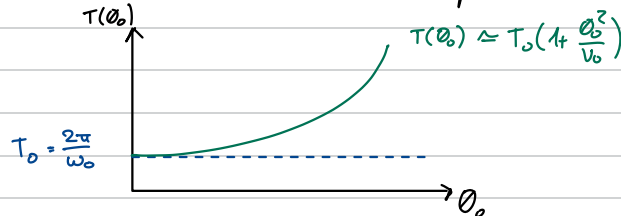
2 / Mouvement possibles

* Aux petits angles $\sin \theta \approx \theta$ donc $\boxed{\ddot{\theta} + \omega_0^2 \theta = 0} \rightarrow \underline{OH}$

* En dehors des petits angles.

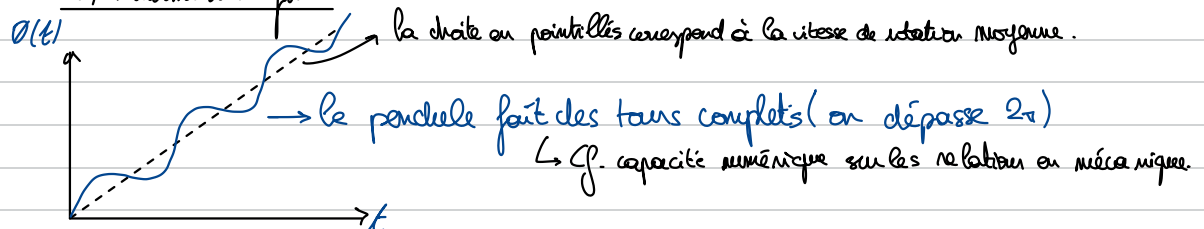
Différentes possibilités : i) Oscillations non linéaires

Oscillation non sinusoïdale, la période d'oscillation dépend de la condition initiale



Rq : ne fait intervenir que des puissances de θ_0 , puisque le comportement du pendule ne dépend pas du signe de θ_0 .

ii) Mouvement de fronde



3 / Aspect énergétique :

On reprend le TMC : $J_A \ddot{\theta} = -mgl \sin \theta$

$\times \dot{\theta} \rightarrow J_A \ddot{\theta} \dot{\theta} = -mgl \sin \theta \dot{\theta}$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} \left[J_A \frac{\dot{\theta}^2}{2} - mgl \cos \theta \right] = 0$$

$$\Rightarrow J_A \frac{\dot{\theta}^2}{2} - mgl \cos \theta = \text{cte} \rightarrow \text{conservation de l'énergie méca, qui est aussi une intégrale première du mouvement.}$$

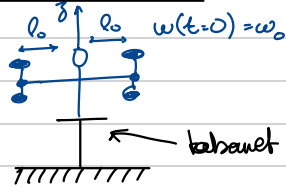
VI - Système déformable

Dans le cas d'un système déformable, le moment d'inertie est variable.

→ J_0 contient une information sur la répartition de la masse. Même si la masse du solide est constante, le changement de forme de l'objet fait varier J_0 .

Exemples :

1) Tobrouet d'inertie.



tobrouet d'inertie = chariote mobile autour d'un axe fixe.

En $t = t_1$, $l_0 \rightarrow 0$

TMC projeté sur Δ appliqué au système {personne + tobrouet} :

$$\frac{d}{dt}(L_\Delta) = 0 \quad (\text{si pas de frottement})$$

$$\boxed{L_\Delta = \text{cte}} : \text{Moment cinétique total conservé}$$

Le moment cinétique initial s'écrit $L_0(t=0) = J_0(t=0) \omega_0$

En $t = t_1$ Le moment d'inertie $\searrow$ (masses $\odot$ loin de l'axe).

$$L_\Delta = \text{cte} = J_0(t=0) \cdot \omega_0 = J_\Delta(t=t_1) \cdot \omega_1$$

$$\Rightarrow \omega_1 = \frac{J_0(t=0) \cdot \omega_0}{J_\Delta(t=t_1)} > \omega_0$$

$\Rightarrow$ La rotation autour de Δ s'accélère ($\omega \nearrow$)

2) Patinneur : m principe.

En se recroquevillant autour de l'axe, le patineur $\searrow$ son moment d'inertie et sa rotation propre se fait $\odot$ rapidement.

5.2 Mouvements possibles

5.3 Aspect énergétique, intégrale première du mouvement

6 Systèmes déformables

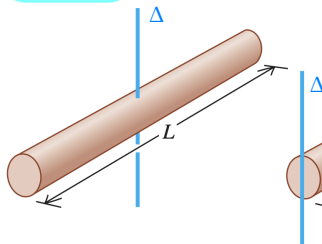
→ Au tableau

Annexe : Quelques moments d'inertie

On donne les moments d'inertie de quelques solides. L'axe de rotation (Δ) est représenté en trait épais. Tous les solides ont une masse m .

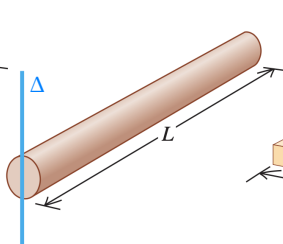
Tige unidimensionnelle,
Axe perpendiculaire à la tige
passant par son centre :

$$J_{\Delta} = \frac{1}{12} mL^2$$



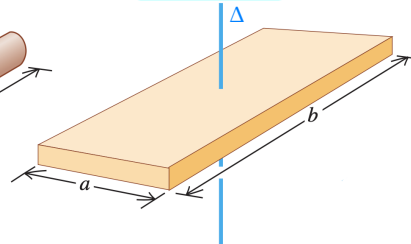
Tige unidimensionnelle,
Axe perpendiculaire à la tige
passant par une extrémité :

$$J_{\Delta} = \frac{1}{3} mL^2$$

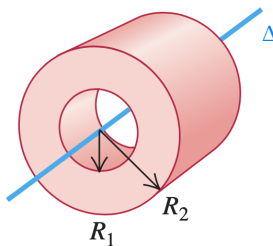


Plaque rectangulaire,
Axe perpendiculaire à la plaque
passant par son centre :

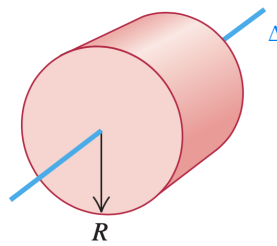
$$J_{\Delta} = \frac{1}{12} m(a^2 + b^2)$$



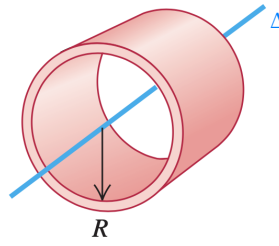
Cylindre creux,
Axe du cylindre,
 $J_{\Delta} = \frac{1}{2} m(R_1^2 + R_2^2)$



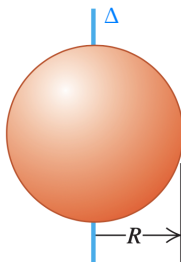
Cylindre plein,
Axe du cylindre,
 $J_{\Delta} = \frac{1}{2} mR^2$



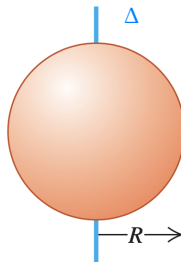
Cylindre creux d'épaisseur négligeable,
Axe du cylindre,
 $J_{\Delta} = mR^2$



Boule (pleine),
Axe passant par son centre,
 $J_{\Delta} = \frac{2}{5} mR^2$



Sphère (creuse
d'épaisseur négligeable),
Axe passant par son centre,
 $J_{\Delta} = \frac{2}{3} mR^2$



Plaque rectangulaire
d'épaisseur négligeable,
Axe le long d'un bord,
 $J_{\Delta} = \frac{1}{3} ma^2$

